

Контекст задачи

Задание основано на статье «What is a hidden Markov model?» (Sean R. Eddy, Nature Biotechnology, 2004). В ней описывается модель для распознавания 5'-сайта сплайсинга

Параметры модели (λ):

- **Скрытые состояния (S):** E (Экзон), 5 (Сайт сплайсинга), I (Интрон).
- **Начальные вероятности (π):** Модель всегда начинается в экзоне ($\pi_E = 1.0, \pi_5 = 0.0, \pi_I = 0.0$).
- **Матрица переходов (A):**
 - Из E : в E (0.9), в 5 (0.1).
 - Из 5 : в I (1.0)
 - Из I : в I (0.9). С вероятностью 0.1 последовательность заканчивается.
- **Матрица эмиссий (B):**
 - Состояние E : $P(A) = 0.25, P(C) = 0.25, P(G) = 0.25, P(T) = 0.25$
 - Состояние 5 : $P(A) = 0.05, P(C) = 0.0, P(G) = 0.95, P(T) = 0.0$
 - Состояние I : $P(A) = 0.4, P(C) = 0.1, P(G) = 0.1, P(T) = 0.4$

Задание 1. Разминка для рук (2 балла)

Дана короткая наблюдаемая последовательность: $O = CGT$.

Рассчитайте на листочке (покажите формулы и промежуточные вычисления матриц) следующие алгоритмы для данной последовательности:

1. **Алгоритм Витерби (Viterbi):** найдите наиболее вероятный путь скрытых состояний.
2. **Алгоритм Forward (α):** вычислите полную вероятность последовательности.
3. **Алгоритм Backward (β):** вычислите backward-вероятности для каждого шага.
4. **Апостериорное декодирование (Forward-Backward, γ):** вычислите вероятность нахождения в каждом из состояний ($E, 5, I$) на каждом шаге $t \in \{1, 2, 3\}$.

матрица перехода:

$$A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0.9 \end{pmatrix}$$

матрица эмиссии:

$$B = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ 0.05 & 0.00 & 0.95 & 0.00 \\ 0.40 & 0.10 & 0.10 & 0.40 \end{pmatrix}$$

1 Алгоритм Витерби

$\delta_t(s)$ – макс. вер-ть пути в сост. s на шаге t
 $\psi_t(s)$ – указатель на предыдущ. сост., у которого достигнута эта макс. вер-ть

$$\delta_t(s) = \max_{s'} [\delta_{t-1}(s') A_{s' \rightarrow s}] B_s(O_t)$$

$$\text{шаг } t=1: O_1 = C$$

$$\delta_1(s) = \pi_s B_s(C)$$

$$\delta_1(E) = \pi_E B_E(C) = 1.0 \cdot 0.25 = 0.25$$

$$\delta_1(5) = \pi_5 B_5(C) = 0 \cdot 0 = 0$$

$$\delta_1(I) = \pi_I B_I(C) = 0 \cdot 0.1 = 0$$

$$\text{шаг } t=2: O_2 = G$$

$$\begin{aligned} \delta_2(E) &= \max \{ \delta_1(E) \cdot A_{E \rightarrow E}, \delta_1(5) A_{5 \rightarrow E}, \delta_1(I) A_{I \rightarrow E} \} B_E(G) = \\ &= \max \{ 0.25 \cdot 0.9, 0, 0 \} \cdot 0.25 = 0.05625 \quad \psi_2(E) = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta_2(5) &= \max \{ \delta_1(E) A_{E \rightarrow 5}, \delta_1(5) A_{5 \rightarrow 5}, \delta_1(I) A_{I \rightarrow 5} \} B_5(G) = \\ &= \max \{ 0.25 \cdot 0.1, 0, 0 \} \cdot 0.95 = 0.02375 \quad \psi_2(5) = E \end{aligned}$$

$$\delta_2(I) = \max \{ \delta_1(E) A_{E \rightarrow I}, \delta_1(5) A_{5 \rightarrow I}, \delta_1(I) A_{I \rightarrow I} \} B_I(G) =$$

$$= \max \{ 0, 0 \cdot 0.1, 0 \} \cdot 0.1 = 0 \quad \psi_2(I) = -$$

max $t=3: O_3 = T$

$$\delta_3(E) = \max \{ \delta_2(E) \cdot 0.9, \delta_2(5) \cdot 0, \delta_2(I) \cdot 0 \} B_E(T) =$$

$$= \max \{ 0.05625 \cdot 0.9, 0, 0 \} \cdot 0.25 = 0.05625 \cdot 0.25 = 0.01266 \quad \psi_3(E) = E$$

$$\delta_3(5) = \max \{ \delta_2(E) \cdot 0.1, \delta_2(5) \cdot 0, \delta_2(I) \cdot 0 \} B_5(T) =$$

$$= \max \{ \dots \} \cdot 0 = 0 \quad \psi_3(5) = -$$

$$\delta_3(I) = \max \{ \delta_2(E) \cdot 0, \delta_2(5) \cdot 1.0, \delta_2(I) \cdot 0.9 \} B_I(T) =$$

$$= \max \{ 0, 0.02375 \cdot 1.0, 0 \} \cdot 0.4 = 0.0095 \quad \psi_3(I) = 5$$

Восстановление пути:

$$t=3: \operatorname{argmax} \{ \underline{0.01266}, 0.0095 \} \rightarrow E$$

$$t=2: \psi_3(E) = E$$

$$t=1: \psi_2(E) = E \quad \text{Наибольшее вероятнее}$$

путь: EEE

2 Алгоритм Forward (κ)

$\alpha_t(s)$ - Вер-ть того что наблюд. $o_1, \dots, o_t$ и модель макс. в соот с на шаг t .

$$\alpha_t(s) = \left[\sum_{s'} \alpha_{t-1}(s') A_{s' \rightarrow s} \right] B_s(o_t)$$

$$t=1 \quad o_1 = C \quad \alpha_1(E) = \pi_E B_E(C) = 1 \cdot 0.25 = 0.25$$

$$\alpha_1(5) = \pi_5 B_5(C) = 0 \cdot 0 = 0$$

$$\alpha_1(I) = \pi_I B_I(C) = 0 \cdot 0.1 = 0$$

$$t=2 \quad o_2 = G \quad \alpha_2(E) = \{ \alpha_1(E) A_{E \rightarrow E} + \alpha_1(5) A_{5 \rightarrow E} + \alpha_1(I) A_{I \rightarrow E} \} B_E(G)$$

$$= \{ 0.25 \cdot 0.9 + 0 + 0 \} \cdot 0.25 = 0.05625$$

$$\alpha_2(5) = \{ \alpha_1(5) A_{E \rightarrow 5} + \alpha_1(5) A_{5 \rightarrow 5} + \alpha_1(I) A_{I \rightarrow 5} \} B_5(G)$$

$$= \{ 0.25 \cdot 0.1 + 0 + 0 \} \cdot 0.95 = 0.02375$$

$$\alpha_3(I) = \{ \alpha_1(E) A_{E \rightarrow I} + \alpha_1(S) A_{S \rightarrow I} + \alpha_1(I) A_{I \rightarrow I} \} \beta_1(I) =$$

$$= \{ 0 + 0 \cdot 0.1 + 0 \cdot 0.1 \} \cdot 0.1 = 0$$

$$t=3 \quad \alpha_3(E) = \{ \alpha_2(E) \cdot 0.9 + \alpha_2(S) \cdot 0 + \alpha_2(I) \cdot 0 \} \cdot 0.25 =$$

$$= \{ 0.05625 \cdot 0.9 \} \cdot 0.25 = 0.012656$$

$$\alpha_3(S) = \{ \dots \} \cdot 0 = 0$$

$$\alpha_3(I) = \{ \alpha_2(E) \cdot 0 + \alpha_2(S) \cdot 1.0 + \alpha_2(I) \cdot 0.9 \} \cdot 0.4 =$$

$$= 0.02375 \cdot 0.4 = 0.0095$$

но м. бер-то $P(0) = \sum_s \alpha_3(s) = 0.012656 + 0.0095 =$

$$= 0.022156$$

3. Annotate Backward (β)

$\beta_t(s)$ - бер-то макс. $0_{t+1}, \dots, 0_T$ при задан на момент t s s

$$\beta_t(s) = \sum_{s'} A_{s \rightarrow s'} \beta_{t+1}(s')$$

$$t=3: \beta_3(E) = \beta_3(S) = \beta_3(I) = 1$$

$$t=2: \beta_2(E) = A_{E \rightarrow E} \beta_3(E) + A_{E \rightarrow S} \beta_3(S) + A_{E \rightarrow I} \beta_3(I) =$$

$$= 0.9 \cdot 0.25 \cdot 1 + 0.1 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0.4 \cdot 1 = 0.225$$

$$\beta_2(S) = A_{S \rightarrow E} \beta_3(E) + A_{S \rightarrow S} \beta_3(S) + A_{S \rightarrow I} \beta_3(I) =$$

$$= 0 \cdot 0.25 + 0 \cdot 0 + 1.0 \cdot 0.4 \cdot 1 = 0.4$$

$$\beta_2(I) = A_{I \rightarrow E} \beta_3(E) + A_{I \rightarrow S} \beta_3(S) + A_{I \rightarrow I} \beta_3(I) =$$

$$= 0 + 0 + 0.9 \cdot 0.4 \cdot 1 = 0.36$$

$$\beta_1(E) = A_{E \rightarrow E} \beta_2(E) + A_{E \rightarrow S} \beta_2(S) +$$

$$+ A_{E \rightarrow I} \beta_2(I) =$$

$$= 0.9 \cdot 0.25 \cdot 0.225 + 0.1 \cdot 0.95 \cdot 0.4 + 0 \cdot 0.1 \cdot 0.36 =$$

$$= 0.088625$$

$$\beta_1(S) = A_{S \rightarrow E} \beta_2(E) + A_{S \rightarrow S} \beta_2(S) + A_{S \rightarrow I} \beta_2(I) =$$

$$= 0 + 0 + 1.0 \cdot 0.1 \cdot 0.36 = 0.036$$

$$\begin{aligned}\beta_1(I) &= A_{I \rightarrow E} \beta_E(6) + A_{I \rightarrow 5} \beta_5(6) + A_{I \rightarrow I} \beta_I(6) \beta_2(I) \\ &= 0 + 0 + 0.9 \cdot 0.1 \cdot 0.36 = 0.0324\end{aligned}$$

4. Forward - Backward

$\gamma_t(s)$ - вероятность макс. б. cost. с б. моментом t при условии 0

$$\gamma_t(s) = \frac{\alpha_t(s) \beta_t(s)}{P(0)} = \frac{\alpha_t(s) \beta_t(s)}{\sum_{s'} \alpha_t(s') \beta_t(s')}$$

$$P(0) = 0.022156$$

$$\gamma_1(E) = \frac{0.25 \cdot 0.088625}{0.022156} = 1.0$$

$$\gamma_1(5) = 0$$

$$\gamma_1(I) = 0$$

$$\gamma_2(E) = \frac{0.05625 \cdot 0.225}{0.022156} = 0.5712$$

$$\gamma_2(5) = \frac{0.02375 \cdot 0.4}{0.022156} \approx 0.4285$$

$$\gamma_2(I) = 0$$

$$\gamma_3(E) = \frac{0.012656 \cdot 1}{0.022156} \approx 0.5712$$

$$\gamma_3(5) = 0$$

$$\gamma_3(I) \approx 0.4285$$